

02-1

건물을 짓기 위한 설계도 : 데이터베이스 모델링

테이블 구조를 결정하는 설계

프로젝트

폭포수 모델

데이터베이스 모델링

테이블

현실 세계의 사물과 업무를 데이터베이스의 테이블 구조로 바꾸는 과정을 이해한다.

02-1

오늘 배울 흐름

프로젝트 진행 단계 안에서 데이터베이스 모델링의 위치를 잡습니다.

① 프로젝트
현실 업무를 컴퓨터 시스템
으로 옮기는 전체 과정



② 폭포수 모델
계획 → 분석 → 설계 → 구현
→ 테스트 → 유지보수



③ DB 모델링
현실 세계를 테이블 구조로
바꾸는 설계 작업



④ 테이블 구조
열, 행, 데이터 형식, 기본 키
를 결정

핵심 질문: “현실의 슈퍼마켓을 어떤 테이블로 나눌 것인가?”

수업 키워드: 프로젝트 · 소프트웨어 · 폭포수 모델 · 업무 분석 · 시스템 설계 · 데이터베이스 모델링 · 테이블 · 기본 키 · SQL

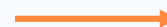
현실 세계의 업무를 컴퓨터 시스템으로 옮기는 과정

프로젝트(project)
현실 세계에서 일어나는 업무를 컴퓨터 시스템으로 옮기는 과정

예: 슈퍼마켓 온라인 쇼핑몰 만들기

- 물건을 등록하고 가격을 저장한다
- 고객이 상품을 장바구니에 담는다
- 주문과 결제 결과를 기록한다
- 재고를 계속 확인하고 수정한다

현실 업무
슈퍼마켓



컴퓨터 시스템
온라인 쇼핑몰

현대 소프트웨어는 규모가 크고 기능이 복잡합니다.
그래서 혼자 “바로 코딩”하기보다, 계획과 분석, 설계를 먼저 합니다.

결론: 프로젝트는 “코딩만”이 아니라 전체 제작 과정입니다.

작은 집과 높은 건물의 차이로 이해하기

작은 집

큰 건물

한두 명이
작업 가능

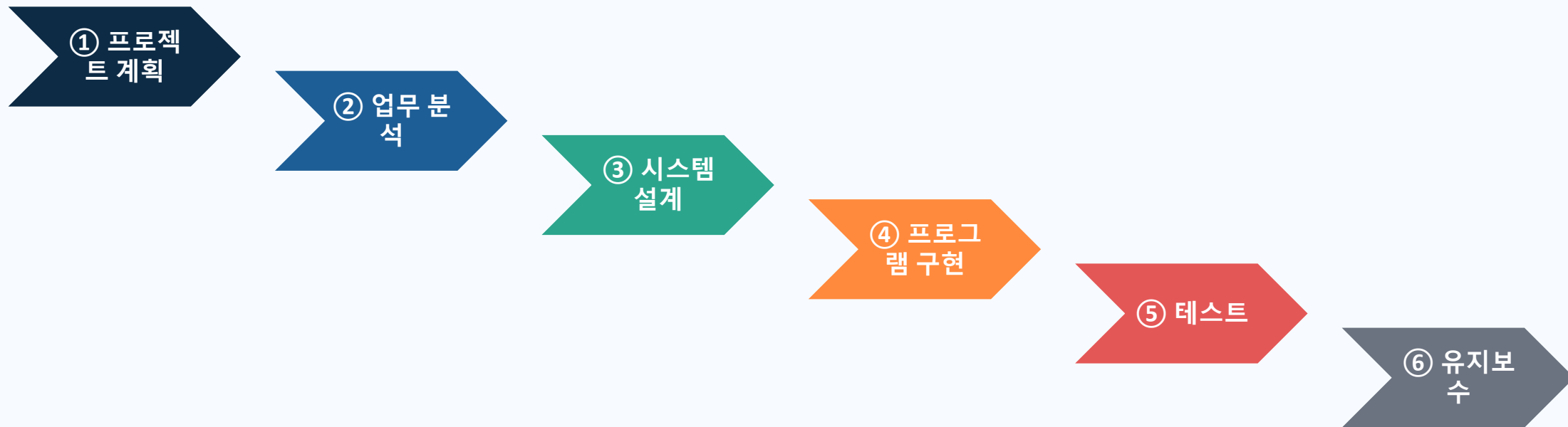


한두 명으로는
작업 불가능

소프트웨어도 마찬가지입니다.
기능이 커질수록 정확한 계획, 업무 분석, 설계도가 필요합니다.

건물을 짓기 전에 설계도를 완성하듯, 데이터베이스도 먼저 설계합니다.

각 단계가 폭포처럼 순서대로 진행되는 개발 절차



폭포수 모델의 특징

- 각 단계가 구분되어 진행 단계가 명확하다
- 앞 단계의 결과를 바탕으로 다음 단계가 진행된다
- 문제가 생기면 이전 단계로 돌아가기 어렵다는 단점이 있다
- 그래도 절차가 분명해서 지금도 많이 사용된다

슈퍼마켓 온라인 쇼핑물 예시로 이해하기

① 프로젝트 계획

무엇을 만들지 정한다
슈퍼마켓 물건을 온라인으로 판매하는 쇼핑물을 만들자

② 업무 분석

현실 업무가 어떻게 돌아가는지 파악한다
물건은 어디서 들어오는가? 가격은 어떻게 계산하는가? 재고는 어떻게 관리하는가?

③ 시스템 설계

분석한 내용을 컴퓨터가 처리할 수 있는 구조로 바꾼다
회원, 제품, 구매 같은 데이터를 어떤 테이블로 만들지 설계한다

오늘의 핵심은 ② 업무 분석과 ③ 시스템 설계 사이에 있습니다.

설계가 끝난 뒤 실제 시스템을 만들고 점검하는 과정

④ 프로그램 구현

설계 결과를 실제 프로그래밍 언어로 코딩한다
JavaScript, PHP, JSP 등으로 웹 기능을 만든다

⑤ 테스트

코딩된 프로그램에 오류가 없는지 확인한다
회원가입, 상품 조회, 구매 기능이 정상 작동하는지 점검한다

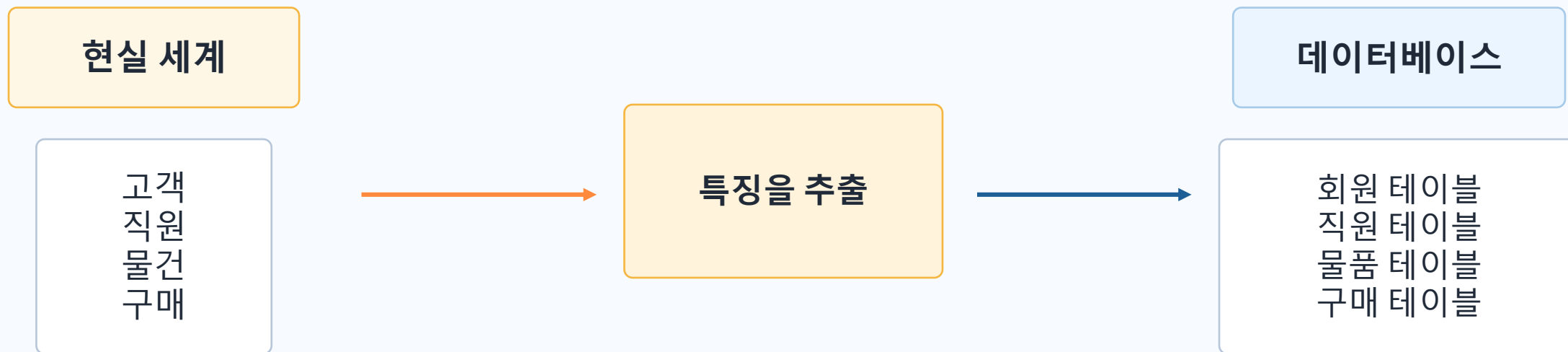
⑥ 유지보수

운영하면서 문제를 보완하고 기능을 추가한다
재고 오류 수정, 결제 방식 추가, 화면 개선 등을 진행한다

설계가 부실하면 구현·테스트·유지보수 단계에서 문제가 커집니다.

현실 세계를 데이터베이스의 테이블 구조로 바꾸는 작업

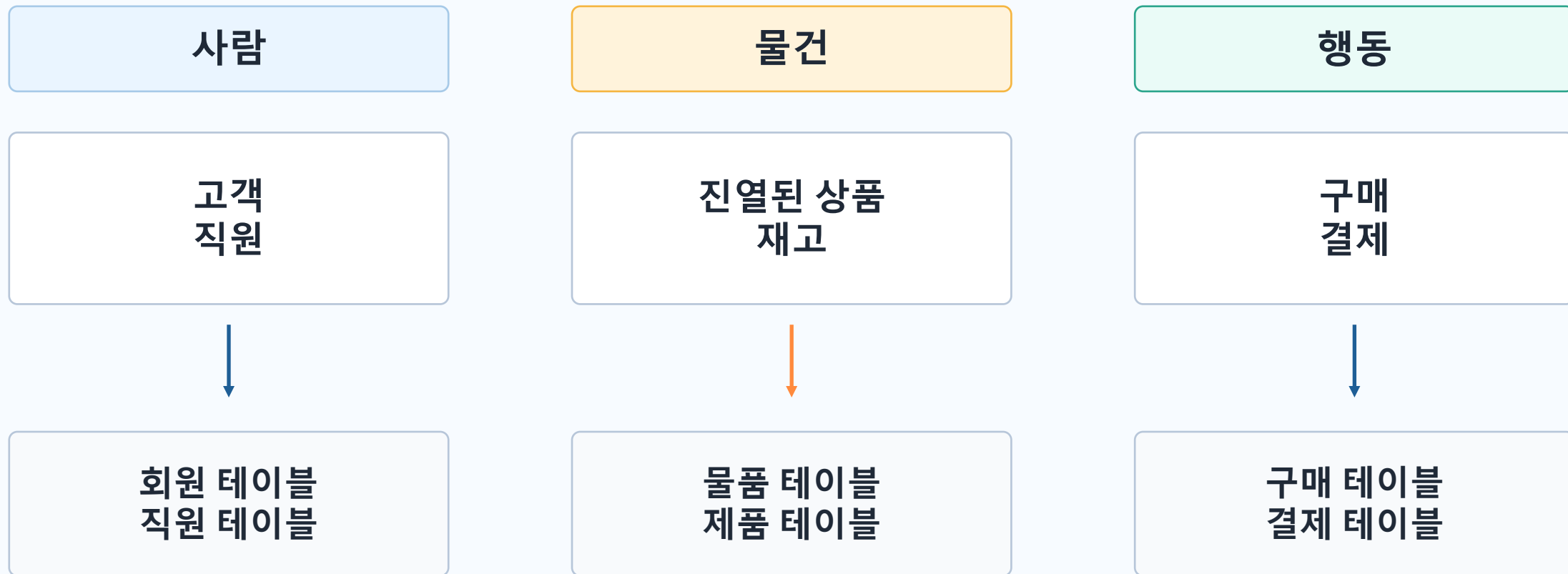
데이터베이스 모델링(database modeling)
현실 세계에서 사용하는 사물이나 작업을 DBMS의 데이터베이스 객체로 옮기기 위한 과정



쉽게 말해, “현실에서 쓰는 것”을 “테이블로 바꾸는 설계”입니다.

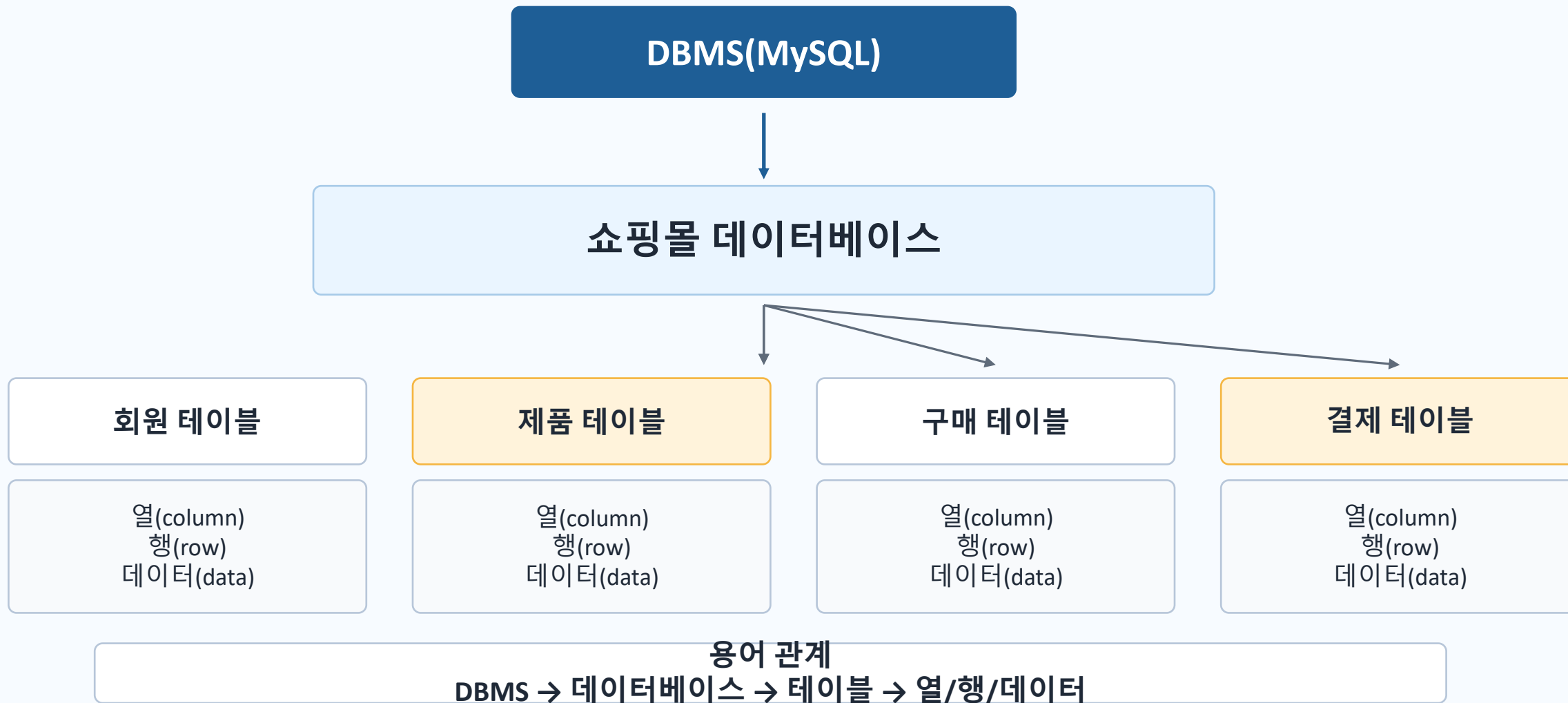
무엇을 테이블로 만들까?

사람, 물건, 행동을 각각 데이터베이스 객체로 바꿔 봅니다.



좋은 모델링에는 하나의 정답만 있는 것이 아니라, 상황에 맞는 좋은 구조가 있습니다.

DBMS 안에 데이터베이스가 있고, 데이터베이스 안에 테이블이 있습니다.



테이블은 어떻게 생겼을까?

행은 실제 데이터 1건, 열은 저장할 정보의 종류입니다.

회원 테이블

아이디(PK)	회원 이름	주소
tess	나훈아	경기 부천시 중동
hero	임영웅	서울 은평구 증산동
iyou	아이유	인천 남구 주안동
jyp	박진영	경기 고양시 장항동

열(column)
아이디, 회원 이름, 주소처럼
저장할 정보의 종류

행(row)
tess / 나훈아 / 경기 부천시 중동처럼
실제 데이터 1건

기본 키(PK)
각 행을 구분하는 유일한 열
중복 x, 빈 값 x

테이블을 읽을 때는 “열 이름”과 “행 데이터”를 구분해서 봅니다.

열마다 저장할 데이터의 종류를 미리 정합니다.

제품 이름(PK)	가격	제조일자	제조회사	남은수량
바나나	1500	21-07-01	델몬트	17
카스	2500	21-07-01	OB	3
삼각김밥	800	21-07-01	CJ	22

열 이름

- 각 열을 구분하기 위한 이름
- 같은 테이블 안에서 서로 달라야 함
- 실제로는 영문 이름을 많이 사용함

데이터 형식

- 열에 저장될 데이터의 종류
- 문자: 회원 이름, 제품 이름
- 숫자: 가격, 재고 수량
- 날짜: 제조일자

잘못된 예

회원 이름 열에 1234만 저장하거나, 가격 열에 “비쌈” 처럼 숫자가 아닌 값을 넣으면 데이터 관리가 어려워 집니다.

데이터베이스 구조를 읽기 위한 기본 단어

데이터(data)
하나하나의 단편적인 정보
예: tess, 바나나, 1500

테이블(table)
데이터를 표 형태로 표현한 것
예: 회원 테이블, 제품 테이블

데이터베이스(DB)
테이블이 저장되는 장소
예: 쇼핑몰 데이터베이스

DBMS
데이터베이스를 관리하는 시스템
예: MySQL

비유: DBMS는 관리 프로그램, 데이터베이스는 저장 공간, 테이블은 정리된 표입니다.

각 행을 구분하는 유일한 열

기본 키(Primary Key, PK)
각 행을 구별하기 위해 지정하는 유일한 열

유일해야 함
 다른 행과 중복되면 안 됨

비어 있으면 안 됨
 어떤 행인지 구분할 수 없어짐

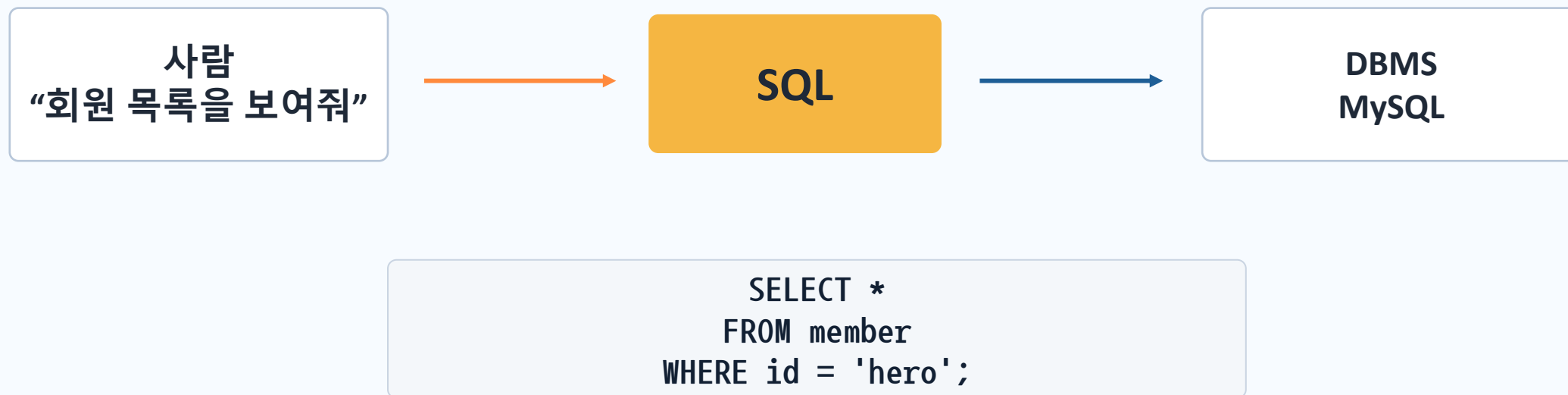
보통 1개 지정
 한 테이블의 대표 식별자

아이디(PK)	회원 이름	주소
hero	임영웅	서울 은평구 증산동
hero	다른 회원	어딘가

위 예시는 아이디가 중복되어 기본 키로 사용할 수 없습니다.

사람과 DBMS가 소통하기 위한 언어

SQL(Structured Query Language)
DBMS에서 작업을 하기 위해 사용하는 구조화된 질의 언어



앞으로 SQL을 배우면 데이터베이스에 저장된 데이터를 직접 다룰 수 있습니다.

수업 끝 3분 점검

1

데이터베이스 모델링은 무엇을 정하는 과정인가?

2

회원 테이블에서 행과 열은 각각 무엇을 의미하는가?

3

기본 키는 왜 중복되면 안 되는가?

4

SQL은 누구와 누구 사이의 소통 언어인가?